Panel gerencial de ocupación

Sistema de reservas aéreas · Segundo parcial
Big Data e Ingeniería de Datos

Integrantes	Jefferson Gutiérrez Tovar Ángel Santiago Díaz Rueda
Semilla del equipo	963
Plataforma	AWS Academy Learner Lab (región us-east-1)
Repositorio	github.com/asantiagodiaz/BD_parcial1, carpeta `parcial2/`

Contenido

1. Introducción
2. Qué se nos pide y cómo lo comprobamos
3. Vista general del sistema
4. Backend y frontend
5. El camino de los datos: de los CSV al panel
6. Decisiones de arquitectura (sección 5 del enunciado)
7. Cómo desplegamos en AWS
8. Proyección de costos
9. Resultados de las pruebas automáticas (sección 6 del enunciado)
10. Problemas que encontramos y cómo los resolvimos
11. Limitaciones que aceptamos
12. Apéndice: uso de asistentes de IA
13. Glosario

1. Introducción

En el primer parcial diseñamos el sistema de reservas de una aerolínea regional y construimos su backend. En este segundo parcial el sistema tiene que funcionar de principio a fin y, además, tiene que poder medirse. La gerencia de la aerolínea quiere responder dos preguntas: *¿qué rutas llenan sus aviones?* y *¿cómo le fue a una ruta concreta en un mes concreto?* Para eso la aerolínea tiene dos años de historial de reservas, unos 2 millones de filas, que llegan como archivos CSV y están sucios: las rutas están escritas de varias maneras, los estados no son consistentes, hay filas repetidas y hay precios inválidos.

Nuestra solución tiene dos partes que no se mezclan. La primera es la parte que ven los clientes: una API y una página web donde se buscan vuelos y se reservan asientos, con una base de datos que garantiza que nunca se vendan más asientos de los que tiene un avión. La segunda es la parte analítica: un proceso por lotes limpia el historial con Apache Spark en Amazon EMR, guarda el resultado en S3 en formato Parquet, y el panel de la gerencia lo consulta con Amazon Athena. Todo lo desplegamos en AWS Academy Learner Lab, cuidando que la arquitectura fuera lo más simple y barata posible, porque el enunciado premia eso.

Este documento explica qué construimos, por qué tomamos cada decisión y qué evidencia tenemos de que funciona. Escribimos el texto pensando en alguien que no vio el desarrollo, y al final dejamos un glosario con los términos técnicos.

2. Qué se nos pide y cómo lo comprobamos

La gran diferencia con el primer parcial es que ahora cada requisito se puede verificar con una prueba automática. El profesor nos entregó un conjunto de pruebas, llamado *harness*, que se ejecuta contra nuestro sistema ya desplegado y dice, requisito por requisito, si se cumple o no. No hay puntos por describir algo que no funciona. Cada prueba mide algo concreto:

Req.	Qué exige	Cómo lo mide el harness	Pts
R1	La búsqueda de vuelos responde rápido	100 peticiones con 20 clientes a la vez; el percentil 95 de la latencia debe ser de 1 s o menos	4
R2	Nunca se vende un asiento de más	50 clientes reservan a la vez el último asiento; exactamente uno debe recibir 201 y los demás 409. Se repite con K asientos (en nuestro caso 8)	10
R3	Se puede consultar una reserva	Crea una reserva, la lee y pide una que no existe (404)	3
R4	Un trabajo de EMR limpia los datos y escribe Parquet por mes	Busca una corrida de EMR completada, los 24 prefijos `month=` y compara filas e ingresos con los valores esperados	8
R5	Las dos tablas existen en Glue con las columnas exactas	Lee la definición de las tablas desde la API de Glue	6
R6	Athena da el top-10 de rutas correcto y no escanea todo	Ejecuta su propio SQL y mide los bytes escaneados de una consulta de un mes	8
R7	El endpoint de ocupación lee de Athena	Consulta 5 pares (ruta, mes) y revisa que Athena haya recibido consultas	8
R8	En la web se busca, se reserva y se ve la confirmación	Maneja un navegador real con Playwright usando identificadores fijos en la página	6
R9	El panel muestra el mismo valor que el endpoint	Carga el panel para una ruta y un mes y compara el porcentaje	4
R10	No queda nada de EMR encendido	Revisa que no haya clusters activos y que las horas de EMR no pasen de 150	5
R11	La arquitectura es simple y barata	Lista los recursos: solo instancias pequeñas, sin Multi-AZ ni NAT, máximo 8 servicios facturables	4
R12	La proyección de costos es razonable y coherente	Suma nuestro `cost_projection.yaml` y lo compara con el costo estimado de lo desplegado	4

Estos 70 puntos son el 70 % de la nota. El resto es este documento (15 %) y la defensa oral (15 %).

La semilla. Cada equipo recibe una semilla, un número que decide cuáles son sus datos y cuáles son las respuestas correctas. La nuestra es 963 (los tres últimos dígitos de una cédula del equipo). A partir de ella se calculan, siempre igual, estos datos:

Dato	Valor	Para qué sirve
Rutas	9: CUC-BGA, CTG-BOG, CUC-SMR, ADZ-CTG, PSO-SMR, SMR-BAQ, ADZ-BAQ, PSO-CUC, BGA-BOG	Son las únicas rutas que existen en nuestro historial
Capacidad por vuelo	150 asientos	Es el denominador de la ocupación
K	8	Número de asientos de la prueba de concurrencia de R2
Período	24 meses, de 2023-01 a 2024-12	Son las 24 particiones que debe tener la tabla
Ocupación media y cancelaciones	≈ 79 % y ≈ 12,5 %	Forma general del historial

3. Vista general del sistema

La figura 1 muestra lo que realmente quedó desplegado. Lo importante es que hay dos caminos separados: el de las reservas y el del análisis.

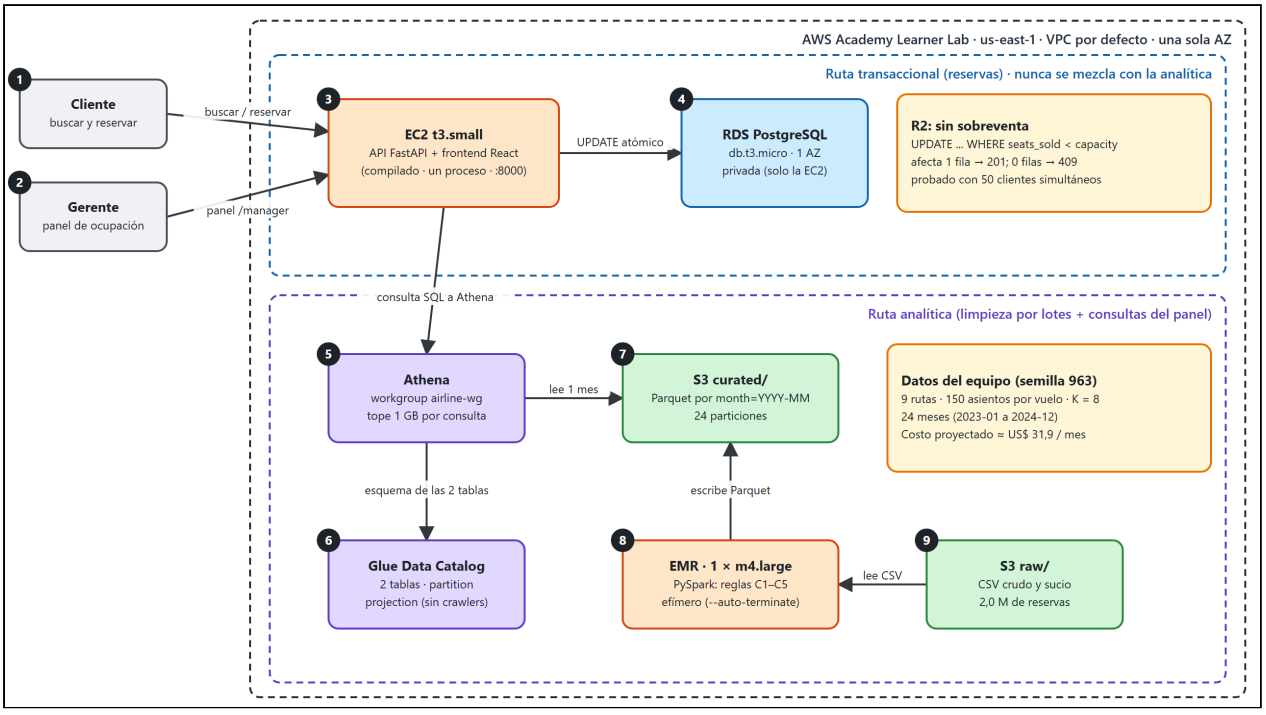


Figura 1. Arquitectura desplegada en AWS. Los números de cada elemento se explican en la tabla siguiente. El archivo editable, que incluye esa leyenda dentro del dibujo, está en `docs/diagrams/06-arquitectura-aws-parcial2.drawio`.

N.º	Elemento	Qué es
1	Cliente	Persona que busca un vuelo y lo reserva desde el navegador, en la página principal (/).
2	Gerente	Persona de la aerolínea que consulta la ocupación por ruta y mes en el panel (`/manager`): ve el porcentaje y el ranking de las 9 rutas.
3	EC2 t3.small	Máquina virtual que ejecuta la API (FastAPI) y entrega el frontend React ya compilado. Es un solo proceso en el puerto 8000 y no necesita Node.
4	RDS PostgreSQL	Base de datos de vuelos y reservas. Es privada: solo la EC2 se conecta. Un `UPDATE` condicional impide vender un asiento de más.
5	Athena	Ejecuta SQL directamente sobre los archivos de S3, sin servidor propio. El panel le pregunta la ocupación; cobra solo por los datos que lee.
6	Glue Data Catalog	Guarda cómo son las 2 tablas (columnas y carpeta de S3) para que Athena las entienda. Con *partition projection* conoce los 24 meses sin crawlers.
7	S3 curated	Datos ya limpios en Parquet, una carpeta por mes (`month=2024-01`…). Una consulta de un mes solo lee su carpeta, por eso escanea tan poco.
8	EMR (Spark)	Cluster temporal que lee los CSV, aplica las reglas de limpieza C1–C5 y escribe el Parquet. Se apaga solo al terminar, para no seguir cobrando.
9	S3 raw	El historial tal como llega: 2 millones de reservas en CSV, con rutas mal escritas, estados raros, filas repetidas y precios inválidos.

El camino de las reservas

Un cliente abre la página, busca un vuelo y lo reserva. Esa petición llega a una máquina virtual EC2 que ejecuta un único proceso con la API (FastAPI) y que además entrega las páginas web (un frontend hecho con React, ya compilado). La API guarda y lee los datos en una base de datos PostgreSQL administrada por AWS (RDS). La base de datos no es pública: solo la EC2 puede conectarse a ella.

El camino del análisis

El historial crudo está en S3. Una vez, o cada vez que queramos actualizar el análisis, lanzamos un cluster de EMR que lee esos archivos, los limpia con Spark y escribe el resultado, ya limpio y en Parquet, de nuevo en S3. El cluster se apaga solo cuando termina. Glue guarda la descripción de las dos tablas resultantes (sus columnas y dónde están los archivos) y Athena usa esa descripción para responder consultas SQL directamente sobre los archivos de S3. Cuando la gerencia abre el panel, la API le pregunta a Athena y muestra el porcentaje de ocupación.

Los dos caminos solo se tocan en un punto: la API. Pero no comparten base de datos ni recursos de cómputo, así que analizar el historial nunca puede volver más lento el proceso de reservar.

4. Backend y frontend

4.1 La API

La API sigue exactamente el contrato del enunciado (apéndice A.1):

Endpoint	Qué hace
`POST /admin/flights`	Crea un vuelo (id, ruta, fecha, capacidad y precio). Responde 201, o 409 si el id ya existe. La usa el harness para preparar vuelos de prueba
`GET /flights/search`	Devuelve los vuelos de una ruta y una fecha que todavía tienen asientos
`POST /reservations`	Reserva un asiento. Responde 201 con el código de la reserva, 409 si el vuelo está lleno o 404 si no existe
`GET /reservations/{id}`	Devuelve una reserva, o 404 si no existe
`GET /analytics/occupancy`	Devuelve la ocupación de una ruta en un mes, calculada con Athena
`GET /health`	Responde 200 si la API está viva

4.2 La base de datos

Con este contrato solo hacen falta dos tablas. `flights` guarda cada vuelo con su capacidad y cuántos asientos lleva vendidos (`seats_sold`); `reservations` guarda cada reserva (id, vuelo, pasajero, clase y estado). En el primer parcial teníamos 19 tablas porque el sistema era más grande (tarifas, itinerarios con escalas, agencias, billetes). Aquí no se necesita ninguna de ellas, así que no las usamos: menos tablas significa menos consultas por petición, menos código que mantener y menos cosas que explicar. El esquema se crea solo al arrancar la API, sin herramientas de migración, porque con dos tablas no se justifica una.

4.3 Cómo evitamos vender un asiento de más (R2)

Este es el requisito que más puntos vale y el que más cuidado exige. El problema es el siguiente: si 50 personas reservan a la vez el último asiento, no podemos primero preguntar "¿queda cupo?" y después guardar la reserva, porque entre una cosa y la otra otro cliente puede haber tomado el asiento. Todos habrían visto "queda 1" y todos habrían reservado.

Lo resolvimos haciendo las dos cosas en una sola instrucción atómica de SQL:

```
UPDATE flights SET seats_sold = seats_sold + 1
WHERE flight_id = :id AND seats_sold < capacity
```

PostgreSQL bloquea la fila del vuelo mientras la modifica. Las demás peticiones esperan su turno y, cuando les toca, la condición `seats_sold < capacity` se vuelve a evaluar con el valor ya actualizado. Si la instrucción modificó una fila, había cupo y se guarda la reserva en la misma transacción (respuesta 201). Si modificó cero filas, ya no quedaba cupo (respuesta 409; o 404 si el vuelo no existe). Así, con 1 asiento y 50 clientes, exactamente uno gana y 49 reciben 409. Como segunda barrera, la tabla tiene una restricción `CHECK (seats_sold <= capacity)` que haría fallar a la base de datos si alguna vez algo intentara pasarse del límite.

Es el mismo bloqueo de filas que usamos en el primer parcial (`SELECT ... FOR UPDATE`), pero en un solo viaje a la base de datos en lugar de dos, lo que reduce la latencia cuando hay muchos clientes a la vez. Además dimensionamos el grupo de conexiones a la base de datos (20 permanentes y hasta 40 adicionales) para que 50 reservas simultáneas no se queden esperando una conexión.

4.4 El frontend

El frontend es una aplicación de una sola página hecha con React y Vite, con el mismo diseño que usamos en el primer parcial (barra azul con la marca RegionalAir, tarjetas, y modo oscuro automático). La compilamos a archivos estáticos y el mismo proceso de la API los entrega, de modo que el navegador siempre habla con un único servidor. Tiene dos pantallas:

- **Reservar (/).** Se elige origen y destino (el campo sugiere los aeropuertos del historial), se escoge la fecha y se pulsa Buscar. Cada vuelo aparece con su ruta, los asientos disponibles y el precio. Al pulsar Reservar se piden el nombre del pasajero y la clase (económica o ejecutiva), y al confirmar se muestra una pantalla con el código de la reserva. Si el vuelo se llena mientras la persona decide, la página lo avisa con un mensaje claro en lugar de fallar.
- **Panel gerencial (`/manager`).** Se escribe una ruta y un mes. Aparece una tarjeta grande con el porcentaje de ocupación, una barra de progreso, los asientos vendidos y la capacidad del mes. Debajo se muestra un **ranking de las 9 rutas** en ese mismo mes, ordenado de mayor a menor ocupación y con la ruta consultada resaltada. Eso responde la pregunta original de la gerencia ("¿qué rutas llenan sus aviones?"), no solo la de una ruta. La tarjeta aparece apenas llega su valor; las otras 8 rutas se piden en paralelo a Athena y se agregan después, y las rutas que no tienen datos en ese mes simplemente no aparecen.

Hicimos primero una versión muy simple, con HTML y JavaScript sin frameworks, que ya cumplía el contrato del harness. Después decidimos rehacerla en React retomando el diseño del parcial 1, porque se veía demasiado básica y porque queríamos que el panel contara mejor lo que mide el sistema. No reutilizamos las pantallas del parcial 1 tal cual, porque estaban hechas para otra API (búsqueda con pasajeros y escalas, tarifas, consulta por código de seis letras); reutilizamos su estilo y su estructura y reescribimos las páginas para el contrato actual. Los identificadores que exige el harness (`data-testid`) se conservaron en cada elemento.

Un detalle importante sobre la seguridad: el panel no pide usuario ni contraseña. No lo hicimos por descuido: el harness abre `/manager` y llama a `/analytics/occupancy` sin credenciales, y exigir un inicio de sesión haría fallar R7 y R9. Lo dejamos documentado como limitación (sección 11).

4.5 Cómo probamos antes de desplegar

Antes de subir nada a AWS corrimos el backend y las pruebas del harness en nuestro propio computador, con una PostgreSQL local. Ahí pasaron R1, R2, R3 y R8 (23 puntos). Eso nos permitió corregir errores sin gastar crédito del Lab.

5. El camino de los datos: de los CSV al panel

5.1 Los datos crudos

Con la semilla 963 generamos el historial con el programa que nos dio el profesor: **14.904 vuelos** y **2.079.743 filas de reservas**. Los subimos a un bucket de S3 (`raw/`). Los archivos son `flights.csv` (unos 430 KB) y `reservations.csv` (unos 81 MB). Están sucios a propósito, y por eso hay que limpiarlos antes de analizarlos.

5.2 Las cinco reglas de limpieza

Regla	Qué hace	Ejemplo
C1	En la ruta, quita todos los espacios y pasa a mayúsculas	`" bog - mde "` se vuelve `BOG-MDE`
C2	En el estado, quita espacios de los extremos y pasa a mayúsculas	`"confirmed "` se vuelve `CONFIRMED`
C3	Conserva solo los estados CONFIRMED y CANCELLED	Una fila con estado `PENDING` se descarta
C4	Descarta las filas con precio vacío o menor o igual a cero	Un precio de `0`, `-500` o vacío se descarta
C5	Si un `reservation_id` aparece más de una vez, deja solo la primera	Las copias exactas se eliminan

De las 2.079.743 filas crudas quedaron **2.009.247** filas limpias, es decir, se descartó un 3,4 % (70.496 filas: duplicados, estados desconocidos y precios inválidos). Ese número es exactamente el que el harness esperaba.

5.3 El trabajo de Spark en EMR

Spark es un motor que reparte un trabajo de datos entre varios procesadores para hacerlo en paralelo, y EMR es el servicio de AWS que levanta un grupo de máquinas ya configuradas con Spark. Nuestro programa (`emr/job.py`, en PySpark) hace lo siguiente:

1. Lee los dos CSV desde S3. Todo llega como texto.
2. Limpia los vuelos (C1) y las reservas (C2 a C5) con las reglas de la sección anterior.
3. Une cada reserva limpia con su vuelo para saber su ruta y su mes (el mes es el de la fecha del vuelo).
4. Escribe la **tabla de detalle**: una fila por reserva limpia, en Parquet, en carpetas por mes (`month=2023-01/`, `month=2023-02/`, …). Son 24 carpetas con un archivo cada una.
5. Calcula la **tabla de métricas**: para cada ruta y mes, la capacidad (suma de los asientos de todos sus vuelos, tengan o no reservas), los asientos vendidos (reservas CONFIRMED), los ingresos, las cancelaciones y la ocupación (vendidos dividido entre capacidad). Son 216 filas (9 rutas por 24 meses) en un solo archivo.

Una aclaración sobre la ocupación: las reservas canceladas no cuentan como asientos vendidos, solo las confirmadas. Y la capacidad cuenta los asientos de todos los vuelos del mes, no solo de los que vendieron algo.

Antes de usar EMR verificamos esta lógica con una muestra de 200 mil filas, primero en Spark local y luego en un cluster real de EMR. En las dos pruebas el resultado coincidió exactamente con el oráculo (la respuesta correcta que trae el harness): filas, ingresos por mes, capacidad, vendidos, cancelaciones y ocupación.

5.4 Por qué Parquet y por qué particionado por mes

Un CSV es texto: para leer una sola columna hay que leer todo el archivo. Parquet guarda los datos por columnas y comprimidos, así que una consulta solo lee las columnas que necesita, y los archivos pesan mucho menos (80,6 MB de CSV se vuelven unos 18 MB de Parquet en total). Además, al guardar cada mes en su propia carpeta, una consulta que pregunta por un mes solo abre esa carpeta y ignora las otras 23. En la prueba de R6, una consulta de un mes escaneó 295.129 bytes, mientras que el límite permitido era de 1.601.434. Sin Parquet y sin particiones, esa misma consulta habría tenido que leer todo el historial.

5.5 Glue y Athena

Los archivos Parquet por sí solos no saben cómo se llaman sus columnas ni dónde están. Glue Data Catalog guarda esa descripción: las dos tablas, `reservations_curated` y `route_month_metrics`, con las columnas exactas del contrato. Athena es un servicio que ejecuta SQL directamente sobre archivos de S3, sin servidor que administrar, y cobra solo por los datos que escanea.

Para que Athena conozca las 24 carpetas por mes sin tener que registrarlas una por una, usamos *partition projection*: en la definición de la tabla le decimos que el mes va desde 2023-01 hasta 2024-12 y que cada mes es una carpeta. Así no hace falta correr un rastreador (crawler) ni comandos de reparación, y las particiones quedan siempre al día.

5.6 El endpoint y el panel

Cuando alguien consulta `/analytics/occupancy?route=SMR-BAQ&month=2024-01`, la API lanza una consulta a Athena sobre la tabla `route_month_metrics`, espera el resultado y lo devuelve. El panel gerencial muestra ese valor como porcentaje con dos decimales. Como Athena no permite parámetros en este modo, la ruta y el mes se validan con un patrón estricto antes de entrar en la consulta, para que nadie pueda inyectar SQL. Si Athena tarda más de 9 segundos, la API responde con un error en lugar de dejar la página colgada.

6. Decisiones de arquitectura (sección 5 del enunciado)

Para cada decisión indicamos qué elegimos, por qué, qué alternativas descartamos, a qué requisito responde y qué pilar del AWS Well-Architected la respalda.

6.1 Dónde corre cada cosa

Elegimos una sola EC2 `t3.small` para la API y el frontend, y una RDS PostgreSQL `db.t3.micro` en una sola zona de disponibilidad y sin acceso público. **Por qué:** es lo más barato que cumple R1 y R2. R2 necesita bloqueo de filas, que PostgreSQL ofrece; y R1 se cumple con una máquina pequeña porque la búsqueda es una consulta con índice por ruta y fecha. Medimos un p95 de 0,228 segundos, muy por debajo del segundo permitido. **Descartamos** los contenedores con balanceador de carga (el balanceador cuesta unos 16 dólares al mes y no mejora ningún requisito), Aurora y DynamoDB (más caros, o sin el bloqueo de filas que necesitamos), y poner PostgreSQL dentro de la propia EC2 (ahorraría unos 14 dólares al mes, pero perdemos copias de

seguridad administradas y aislamiento de los datos). *Requisitos: R1, R2, R11. Pilares: Optimización de costos, Confiabilidad, Seguridad.*

6.2 Por qué EMR y cómo nos aseguramos de que se apague

El curso exige usar EMR en este proyecto. Más allá de eso, tiene sentido: el historial viene sucio y hay que limpiarlo con reglas exactas, validarlo y agregarlo por ruta y mes. Athena sola podría escribir resultados con una consulta CTAS, pero tendríamos menos control sobre la transformación y escalaría peor si el historial se multiplicara. Un trabajo de AWS Glue sería equivalente, pero no es lo que pide el curso. **Elegimos** un cluster EMR clásico (versión 7.2.0) de un solo nodo `m4.large`, que es el único tipo disponible en el Lab; EMR Serverless no aplica.

Cómo evitamos que quede encendido (R10): lanzamos el cluster con la opción `--auto-terminate`. El cluster solo tiene un paso y, cuando termina, se apaga solo. Además, EMR no está dentro del stack de CloudFormation: así no puede quedar vivo por accidente ni cobrarse mientras dormimos. Lo medimos: una corrida dura unos 8 minutos en total (cerca de 6 minutos de arranque y 2 de trabajo), el harness contó 12 horas normalizadas contra un tope de 150, y al final no había clusters activos. *Requisitos: R4, R10. Pilares: Optimización de costos, Sostenibilidad, Excelencia operativa.*

6.3 Cómo organizamos los datos

Elegimos Parquet particionado por mes, con un archivo por partición, y la tabla de métricas en un solo archivo pequeño. **Por qué:** una consulta de un mes solo lee una de las 24 carpetas, y Parquet solo lee las columnas necesarias, así que Athena escanea una fracción del historial y cobra menos (295 KB en la prueba de R6). *Requisitos: R5, R6. Pilares: Optimización de costos, Eficiencia de rendimiento, Sostenibilidad.*

6.4 De dónde saca el panel sus números

El endpoint consulta Athena cada vez. **Latencia:** entre 1,5 y 2,5 segundos medidos, dentro del límite de 10 s. **Costo por consulta:** fracciones de centavo, porque cada una lee kilobytes y Athena cobra 5 dólares por terabyte escaneado. **Frescura:** los números son los de la última corrida de EMR; para un análisis gerencial, que mira meses completos, es suficiente. **¿Usamos caché?** No lo justificamos: el volumen de consultas es bajo, el contrato exige que la primera petición de cada par consulte a Athena, y un caché solo valdría la pena con miles de consultas por día. *Requisitos: R7, R9. Pilares: Eficiencia de rendimiento, Optimización de costos, Seguridad.*

6.5 Cómo separamos las cargas de trabajo

Las reservas viven en RDS; el historial vive en S3 y se consulta con Athena, que es un servicio sin servidor; y el procesamiento pesado corre en EMR, fuera de la EC2. Por eso el análisis no consume conexiones ni procesador de la base de reservas. Dentro de la API, además, la reserva es una sola instrucción atómica y el grupo de conexiones está dimensionado para 50 clientes simultáneos. *Requisitos: R1, R2. Pilares: Confiabilidad, Eficiencia de rendimiento.*

6.6 Tabla de justificación de servicios

Servicio	Alternativa que consideramos	Requisito	Pilar(es)
EC2 t3.small	Fargate con balanceador; Lambda	R1, R2, R8, R11	Optimización de costos, Excelencia operativa
RDS PostgreSQL db.t3.micro, una AZ	PostgreSQL en la EC2; Aurora; DynamoDB	R2, R3, R11	Confiabilidad, Seguridad (cifrada y no pública)
S3	Disco de la máquina o HDFS del cluster	R4, R5	Optimización de costos, Sostenibilidad
EMR, un nodo m4.large efímero	Trabajo de Glue; Athena CTAS	R4, R10	Optimización de costos, Sostenibilidad
Glue Data Catalog, sin crawlers	Crawlers; tablas Hive propias	R5	Excelencia operativa, Optimización de costos
Athena con tope de 1 GB por consulta	Una base analítica en RDS; Redshift	R6, R7	Optimización de costos, Eficiencia de rendimiento

Por diseño usamos seis servicios facturables (EC2, RDS, S3, EMR, Glue y Athena), por debajo del máximo de ocho. No hay NAT Gateway, ni balanceador de carga, ni Multi-AZ.

7. Cómo desplegamos en AWS

El Learner Lab tiene restricciones que condicionaron el diseño: no se pueden crear roles de IAM, el bootstrap de CDK no funciona y los recursos viven solo mientras dura la sesión. Por eso la infraestructura está escrita con AWS CDK, pero la desplegamos generando la plantilla de CloudFormation y aplicándola con la CLI, usando los roles que el Lab ya trae (`LabRole` y `LabInstanceProfile`).

7.1 Los dos scripts

- **`deploy.sh`** compila el frontend (React), empaqueta el backend y el frontend ya compilado, los sube a S3, crea una llave SSH y una contraseña aleatoria para la base de datos (que no se guarda en el repositorio), genera la plantilla con `cdk synth` y la aplica con `aws cloudformation deploy`. Crea la EC2, la RDS, el grupo de seguridad, la base de datos y las dos tablas de Glue, y el grupo de trabajo de Athena. Después espera a que la API responda. Tarda unos 10 minutos, casi todo por la RDS. `deploy.sh destroy` borra todo lo anterior y deja el bucket de datos.
- **`run_emr.sh`** lanza el cluster de EMR, espera a que termine y muestra el resultado. Está separado del despliegue a propósito, por lo explicado en la sección 6.2.

7.2 Qué recursos crea

Recurso	Configuración
EC2	`t3.small`, disco cifrado de 20 GB, instala Python y arranca la API como servicio del sistema. No necesita Node: recibe el frontend ya compilado
RDS PostgreSQL 16	`db.t3.micro`, 20 GB cifrados, una sola AZ, sin acceso público, respaldo de un día
Grupo de seguridad	Puerto 8000 abierto (para que el profesor pueda calificar), SSH solo desde nuestra IP, y PostgreSQL únicamente entre la EC2 y la RDS
Glue	Base `airline_analytics` y dos tablas con *partition projection*, sin crawlers
Athena	Grupo de trabajo `airline-wg` con un tope de 1 GB escaneado por consulta, como freno ante una consulta mal escrita
S3	Bucket privado con datos crudos, datos curados, resultados de Athena, código y registros de EMR

7.3 Orden en que lo ejecutamos

1. Generamos los 2 millones de filas con la semilla 963 y los subimos a S3.
2. Ejecutamos `deploy.sh` y `run_emr.sh` a la vez, en dos terminales.
3. Cuando la API respondió y EMR terminó, ejecutamos el harness completo contra la URL de la EC2.
4. Al terminar la sesión ejecutamos `deploy.sh destroy` y comprobamos que no quedara nada encendido (ni EC2, ni RDS, ni NAT, ni clusters de EMR).

8. Proyección de costos

Supuestos. Imaginamos un uso gerencial normal: unos 50 usuarios internos, unas 2.000 búsquedas y 200 reservas al día, unas 100 consultas a Athena al día, y una corrida mensual de EMR de media hora con un nodo `m4.large`. El historial pesa unos 100 MB en CSV y unos 20 MB en Parquet.

Servicio	Detalle	USD al mes
EC2	1 × t3.small, 730 horas	15,18
EBS	Disco gp3 de 20 GB de la EC2	1,60
RDS	db.t3.micro, una AZ, 730 horas	12,41
Almacenamiento de RDS	20 GB	2,30
S3	Unos 2 GB (crudo, curado y resultados)	0,10
Athena	Unas 100 consultas al día, de ≈ 1 MB cada una	0,10
EMR	1 corrida al mes, 1 × m4.large, 0,5 h (2 horas normalizadas)	0,20
Glue Data Catalog	1 base y 2 tablas (capa gratuita)	0,00
Total proyectado		**31,89**

El harness estimó 27,95 dólares a partir de lo que realmente estaba desplegado. La diferencia de unos 3,9 dólares se debe a que su estimación no incluye el almacenamiento (EBS y el disco de la RDS); queda dentro de la tolerancia y, en ambos casos, muy por debajo del tope de 50 dólares del Lab. Eso sí, solo es cierto si destruimos el stack al terminar cada sesión.

¿Qué pasa con el costo si el volumen de datos o de consultas se multiplica por 10? No se multiplica por 10. La EC2 y la RDS, que son cerca del 90 % del total, son costos fijos: no crecen porque haya más historial. Con diez veces más datos, S3 pasaría de unos 0,10 a unos 1 dólar y EMR de 0,20 a entre 1 y 2 dólares (más nodos o más tiempo, una vez al mes). Con diez veces más consultas, Athena pasaría de 0,10 a unos 1 dólar, porque cada consulta sigue leyendo una sola partición. El total subiría de unos 32 a unos 36 dólares, alrededor de un 12 %. Esto se debe a dos decisiones: Parquet con particiones (menos bytes escaneados, que es *optimización de costos*) y no tener cómputo analítico encendido todo el tiempo (*sostenibilidad*: consumimos energía solo mientras corre el trabajo).

9. Resultados de las pruebas automáticas (sección 6 del enunciado)

Ejecutamos el harness completo con `pytest` contra el sistema desplegado en AWS el 19 de octubre de 2026. Pasaron las 23 pruebas y obtuvimos **70 de 70 puntos**. El informe completo que genera el harness está en `parcial2/report.md`.

Req.	Descripción	Puntos	Qué medimos
R1	Latencia de la búsqueda	4 / 4	100 peticiones con 20 clientes: mediana de 0,102 s y p95 de 0,228 s (límite: 1 s)
R2	Sin sobreventa	10 / 10	5 rondas de 50 clientes por 1 asiento: siempre 1 respuesta 201 y 49 respuestas 409. 5 rondas con K = 8: siempre exactamente 8 respuestas 201. Nunca un error 5xx
R3	Consulta de reserva	3 / 3	Devuelve la reserva creada y 404 para un id desconocido
R4	EMR escribe Parquet	8 / 8	Los 24 archivos se escribieron dentro de una corrida de EMR completada; 2.009.247 filas curadas, las esperadas; ingresos de los meses de prueba exactos
R5	Tablas en Glue	6 / 6	Columnas exactas, formato Parquet y partición `month` con *partition projection*
R6	Athena: top-10 y poda	8 / 8	El top-10 de rutas coincide con el esperado; la consulta de un mes escaneó 295.129 bytes (límite: 1.601.434)
R7	Endpoint desde Athena	8 / 8	5 pares (ruta, mes) correctos en 1,5 a 2,5 s cada uno; 7 consultas a Athena registradas; 404 para datos inexistentes
R8	Flujo en el navegador	6 / 6	Un navegador real busca, reserva y ve el código; el backend devuelve esa reserva
R9	Panel igual al endpoint	4 / 4	SMR-BAQ en 2024-01: el panel muestra 0,8773, igual que el endpoint y que el valor esperado
R10	Sin EMR encendido	5 / 5	0 clusters activos; 12 horas normalizadas usadas (tope: 150)
R11	Arquitectura simple y barata	4 / 4	Solo instancias permitidas, sin Multi-AZ ni NAT; 7 servicios facturables detectados (máximo 8)
R12	Proyección de costos	4 / 4	Declarado: 31,89 USD; estimado de lo desplegado: 27,95 USD; ambos bajo 50 USD

Lo que el harness no pudo verificar y otras aclaraciones

- **Lambda en el conteo de servicios (R11).** El harness detectó siete servicios, entre ellos Lambda. Esa Lambda no es nuestra: son funciones que el propio Learner Lab mantiene en la cuenta (por ejemplo `RoleCreationFunction`). Nuestro stack de CloudFormation no crea ninguna. Sigue dentro del límite de ocho.
- **CloudFront.** El rol del Lab no permite inspeccionarlo, así que el harness lo marcó como "no verificado" y no lo cuenta. Nosotros no usamos CloudFront.
- **Los pares de prueba de R7 y R9.** En nuestra copia del harness los pares (ruta, mes) están fijos; el profesor usará otros. Nosotros probamos seis pares distintos (cinco en R7 y uno en R9) y todos coincidieron con el valor esperado, y el endpoint funciona igual para cualquier par, así que no esperamos diferencias.

10. Problemas que encontramos y cómo los resolvimos

1. **Una inconsistencia en la columna `bookings`.** El enunciado y el contrato de datos dicen que `bookings` cuenta solo las reservas CONFIRMED. Pero el oráculo del harness (`oracle.route_month_metrics`) la calcula sobre todas las reservas válidas, confirmadas y canceladas. Ninguna prueba compara esa columna con el oráculo (solo revisa que exista), así que no afecta la nota. Seguimos lo que dice el contrato escrito (`bookings = seats_sold`) y lo dejamos documentado.
2. **El primer intento de EMR se atascó por falta de memoria.** Con la configuración por defecto de Spark en un solo nodo `m4.large`, el proceso principal (driver) ocupó casi toda la memoria disponible y los procesos que hacen el trabajo (ejecutores) nunca llegaron a arrancar. Después de 12 minutos con un solo contenedor lo cancelamos a mano. La solución fue fijar la memoria de forma explícita (1 GB para el driver, 3 GB y 2 núcleos para el ejecutor, sin asignación dinámica). Con eso el trabajo tarda unos 2 minutos.
3. **El primer despliegue se revirtió por un carácter inválido.** CloudFormation rechazó la descripción de una regla del grupo de seguridad porque contenía el carácter >, que AWS no admite. El despliegue se deshizo antes de crear la base de datos, así que no costó nada; cambiamos el texto y el segundo intento funcionó.
4. **Spark en Windows.** Spark necesita un programa auxiliar de terceros (`winutils.exe`) para escribir archivos locales en Windows, y preferimos no instalarlo. Por eso, en local verificamos la lógica de limpieza en memoria contra el oráculo, y la lectura y escritura en S3 la validamos directamente en EMR.
5. **El frontend no mostraba vuelos al principio.** Al abrir la página la primera vez, la búsqueda decía que no había vuelos con cupo. No era un error: la base de reservas estaba vacía porque el historial de 2 millones de filas vive en S3, no en la base transaccional. Escribimos un script (`tools/crear_vuelos.py`) que crea vuelos de demostración a través de la API.

11. Limitaciones que aceptamos

- **La API no tiene autenticación.** `POST /admin/flights` está abierto porque el contrato del parcial lo exige para que el harness pueda crear vuelos de prueba. En un sistema real lo protegeríamos con red privada, una clave o un rol.
- **El tráfico va en HTTP, sin cifrado.** Dejamos el puerto 8000 abierto para que el profesor pueda calificar. Agregar HTTPS exigiría un balanceador o un proxy, con costo y complejidad que R11 desaconseja.
- **La contraseña de la base de datos aparece en la plantilla de CloudFormation.** La herramienta lo advierte. La genera al azar el script de despliegue, no se sube al repositorio, y la RDS no es pública: solo acepta conexiones desde el grupo de seguridad de la EC2.
- **Una sola zona de disponibilidad.** Si esa zona falla, el sistema cae. Es una decisión consciente por costo: R11 prohíbe Multi-AZ.

- **El panel no es en tiempo real.** Muestra los datos de la última corrida de EMR.
- **La demo depende de que el Lab esté encendido.** El sistema solo está en línea mientras el stack esté desplegado, y la dirección IP de la EC2 cambia en cada despliegue.

12. Apéndice: uso de asistentes de IA

El enunciado permite usar asistentes de IA con la condición de que podamos explicar y defender cada decisión, y pide un registro de cómo los usamos. Usamos **Claude Code**, un asistente de IA de Anthropic que trabaja desde la terminal y puede leer y escribir archivos y ejecutar comandos en nuestro computador. Le dimos acceso temporal a las credenciales del Lab, que caducan al terminar cada sesión. Estos son los pasos en los que lo usamos:

Paso	Qué le pedimos	Qué hizo y qué hicimos nosotros
1. Entender el punto de partida	Analizar el repositorio del parcial 1 y decirnos qué opinaba	Nos resumió el sistema, sus puntos fuertes y lo que faltaba. Con eso armamos una lista de tareas de los dos parciales
2. Leer el enunciado y el harness	Explicarnos el enunciado del parcial 2, qué es un harness y de dónde sale la semilla	Nos explicó los 12 requisitos y calculó los datos derivados de la semilla 963. Nosotros obtuvimos la semilla y se la dimos
3. Backend y frontend	Escribir la API del contrato y las dos páginas, probando con el harness	Escribió el código y lo probó en local (R1, R2, R3 y R8). Después le pedimos rehacer el frontend en React con el diseño del parcial 1 y agregar al panel el ranking de las 9 rutas; lo hizo y lo verificó con R8 y con respuestas de Athena simuladas
4. Trabajo de EMR	Escribir el trabajo de limpieza en PySpark y comprobarlo	Escribió el programa, lo verificó contra el oráculo y detectó la inconsistencia de `bookings`
5. Infraestructura	Definir el stack de AWS, los scripts de despliegue y el lanzador de EMR	Escribió el stack CDK y los scripts. Nosotros pusimos las credenciales del Lab y ejecutamos `deploy.sh` y `run_emr.sh` desde nuestra terminal. Juntos corregimos los dos fallos descritos en la sección 10
6. Pruebas y cierre	Correr el harness completo y revisar que no quedaran recursos encendidos	Ejecutó el harness y verificó que no hubiera recursos activos al destruir el stack. Nosotros decidimos cuándo destruir y qué subir al repositorio
7. Documentación	Redactar la sección 5, la proyección de costos, el diagrama y este documento	Los redactó y generó. Nosotros pedimos cambios de formato y de redacción, por ejemplo escribirlo en primera persona

Este apéndice es un resumen por pasos y no una transcripción. Si hace falta el texto exacto de cada instrucción, está en el historial de la conversación con el asistente, que podemos entregar.

13. Glosario

Término	Qué significa
API	Programa que recibe peticiones por internet (buscar un vuelo, reservar) y responde con datos
Athena	Servicio de AWS que ejecuta SQL directamente sobre archivos guardados en S3 y cobra por los datos que lee
CDK / CloudFormation	Herramientas para describir en código los recursos de AWS (máquinas, bases de datos) y crearlos o borrarlos de una vez
CSV	Archivo de texto con una fila por registro y las columnas separadas por comas
EC2	Máquina virtual en AWS
EMR	Servicio de AWS que levanta un grupo de máquinas con Spark para procesar datos grandes
Glue Data Catalog	Directorio de AWS donde se registra cómo son las tablas (columnas y ubicación de los archivos)
Harness	Conjunto de pruebas automáticas con las que el profesor califica el sistema desplegado
React / Vite	React es una biblioteca de JavaScript para construir páginas web con componentes; Vite es la herramienta que compila ese código a archivos estáticos que cualquier servidor puede entregar
Parquet	Formato de archivo por columnas y comprimido, pensado para análisis de datos
Partición	Dividir los datos en carpetas (aquí, una por mes) para leer solo la que se necesita
Partition projection	Truco de Athena para conocer las particiones por una regla (meses de 2023-01 a 2024-12) sin registrarlas una por una
p95	El valor bajo el cual está el 95 % de las mediciones; "p95 de 0,228 s" significa que el 95 % de las búsquedas tardó 0,228 s o menos
RDS	Base de datos administrada por AWS (aquí PostgreSQL)
S3	Servicio de AWS para guardar archivos
Sobreventa	Vender más asientos de los que tiene el avión
Spark / PySpark	Motor para procesar grandes cantidades de datos repartiendo el trabajo; PySpark es su versión para Python